

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

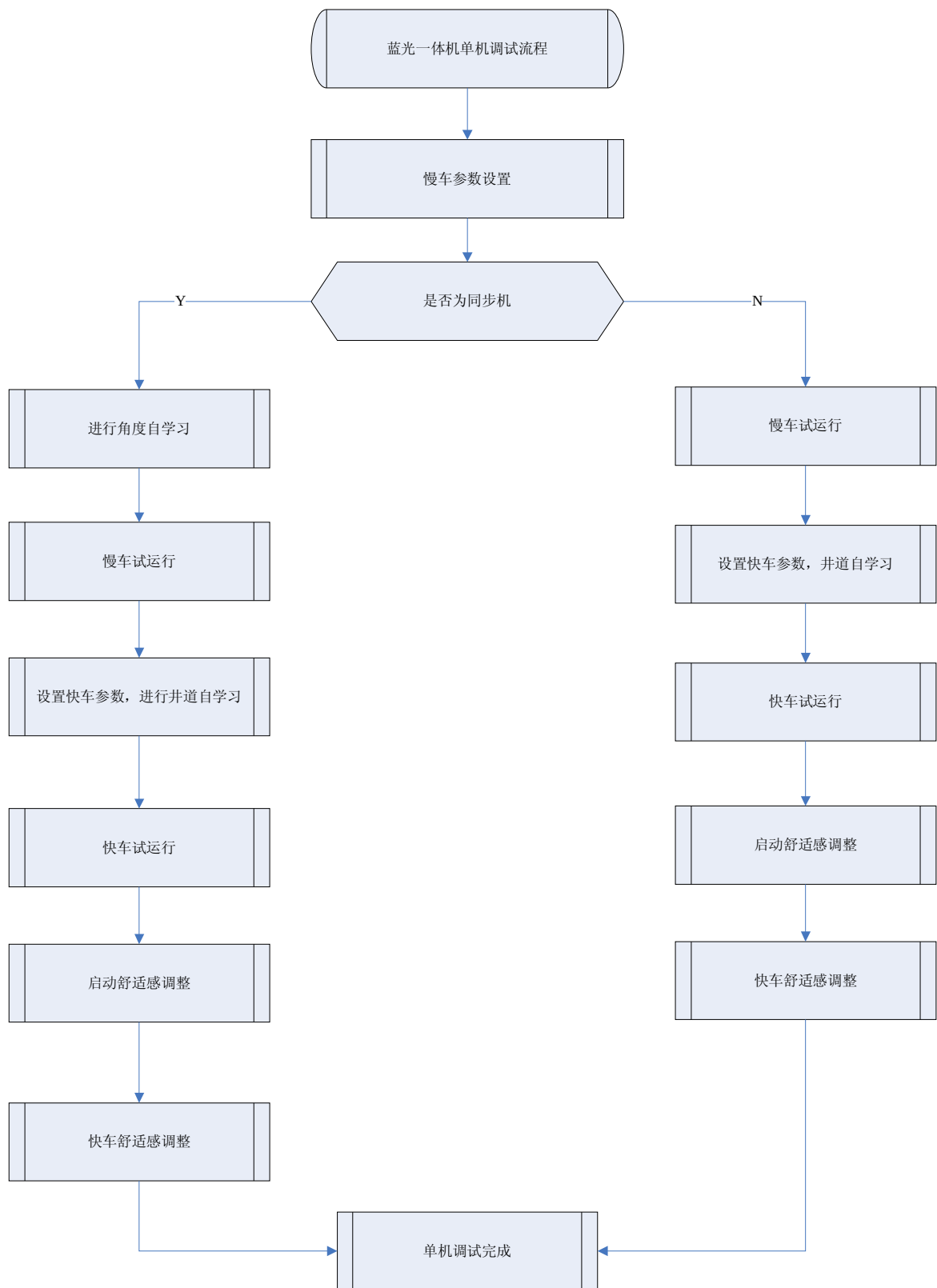
适用 0007 及以上驱动版本

1	慢车调试前需要设置的参数.....	3
2	电机角度自学习.....	4
2.1	不带钢丝绳角度自学习步骤:.....	4
2.2	带钢丝绳角度自学习步骤:.....	6
2.3	BL 系列一体机配蓝光同步电机现场参数初始化	6
3	慢车试运行:.....	8
4	井道自学习步骤:.....	8
4.1	使用手持操作器的井道自学习	8
4.2	不使用手持操作器的井道自学习	9
4.3	井道自学习故障诊断	11
5	启动舒适感调整:.....	12
5.1	带称重装置的启动舒适感调试.....	12
5.2	无称重装置的启动舒适感调试.....	12
6	快车舒适感的调整:.....	14
7	逻辑故障列表	15
8	驱动故障列表	17
9	参数一览表	18
10	一体化端子接线示意图	31

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

BL 系列一体机调试流程说明：



1. 慢车调试前需要设置的参数：

以下 9 个电机参数有两种设置方式		使用蓝光电机时的设置方法	使用非蓝光电机时的设置方法
参数符号	参数名称		
F5-00	电机类型	使用“蓝光电机型号选择功能”选择电机型号，此 9 个参数无需设置。“蓝光电机型号选择功能”设置方法见下面内容	同步机设置为 0，异步机设置为 1。根据实际情况填写。
F5-01	电机极数		按照实际情况填写
F5-02	电机同步频率		按照电机铭牌填写
F5-03	电机额定功率		按照电机铭牌填写
F5-04	电机额定转速		按照电机铭牌填写
F5-08	电机额定电流		按照电机铭牌填写
F8-00	编码器线数		按照现场实际情况设置
F8-02	PG 类型		增量式编码器设置为 0，正余弦编码器设置为 1。

以下 6 个参数需要按照实际情况填写：

参数符号	参数名称	设置方法
F1-00	电梯额定速度	按照现场实际情况填写。
F1-01	折算转速	电梯额定速度时对应的电机转速
F5-09	空载电流	异步机专用参数，同步机无需设置。一般设为额定电流的 25%到 40%。
F5-10	滑差	异步机专用参数，同步机无需设置，按照实际设置即可。异步电机滑差计算公式：滑差=额定频率-(额定转速*极对数/60)如：电机额定频率为 50HZ，额定转速为 1440rpm，4 级电机。则此电机的滑差为 $50 - (1440 * 2 / 60) = 2\text{HZ}$ 。
F6-03	运行方向选择	按照现场实际的电机安装方向进行选择，面对曳引轮逆时针旋转，轿箱下行，设置为 0。反之设置为 1。
F9-11	称重补偿使能	使用增量式编码器必须设置为 1，1387 编码器使用无称重模式时设置为 0。

使用 BL 系列一体机时，如果所选用电机也是蓝光所产，只需输入该电机的型号以及编码器信息，即可自动完成电机相关参数的设置。

输入方法 1（现在应用在 OP-V5 上的版本）：

从主菜单中进入如图所示的“蓝光电机输入”界面，按动[左]键或[右]键，光标可向左或右循环移动，按[上]键或[下]键可修改光标所在位的内容，整个可输入内容由三部分组成，用‘.’分隔开。首部分为电机型号（分 4 位分别输入），中间部分为编码器线数信息，最后部分为 PG 类型。具体如下图所示，

蓝光电机输入
0.0 . . .

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

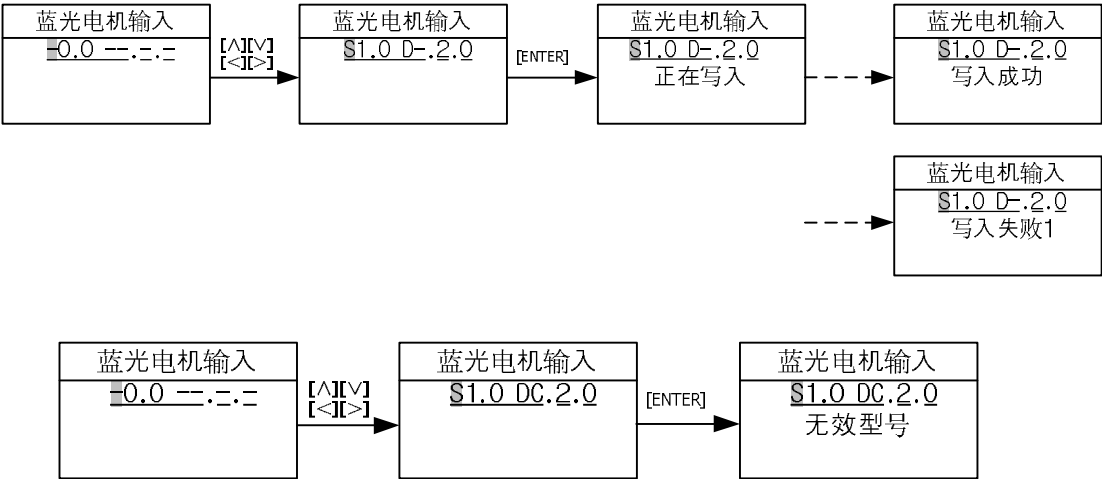
适用 0007 及以上驱动版本



输入完整的电机及编码器信息后，按确定键，手持操作器将自动完成当前电机型号相应电机参数的写入过程，请等待，待界面提示成功后退出该界面，进行保存参数操作。

如果输入不合理的电机型号，或是输入的信息不完整（例如只输入电机型号未输入编码器线数），界面将提示“无效型号”，请确认型号准确且编码器信息无误，再进行操作。

如果界面提示失败，须重新进行操作。



BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

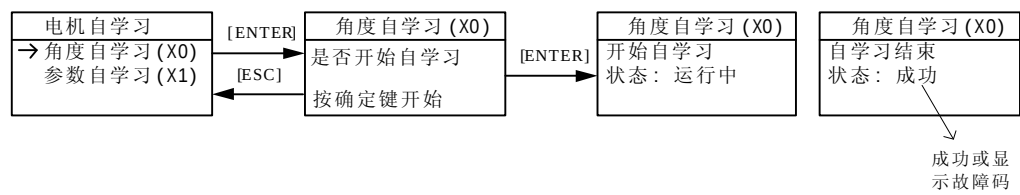


图 7.3 电机初始角度（位置）自学习操作示意图

对于**增量式编码器**，按下“确定键”后开始电机初始角度自学习。电机开始先晃动、或正反转小幅度运行，然后正向（面对曳引轮，电机逆时针旋转为正向）加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒停止；接着再次正向加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒停止；接着再第三次加速到一定的速度，匀速运行约 20 秒，停止运行并显示成功。整个自学习过程约持续 80 秒。

对于**正余弦编码器**，按下确定键后开始电机角度旋转自学习，首先电机将立即旋转到一个固定位置，然后正向（以面向驱动轴方向，电机逆时针旋转）匀速旋转，旋转的速度与时间视电机的极数和初始位置而定，至多旋转一圈后电机停止，并将再次旋转到某一位置停驻约 2 秒，停止运行显示成功。整个自学习过程持续时间在 20 秒以内。

增量式编码器不带钢丝绳角度自学习故障列表：

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
RF1	旋转自学习错误	电机带载 电机相序不正确 编码器损坏或接线错误	检查电机是否空载 检查电机相序是否正确 检查编码器及其接线
RF2	自学习数据错误	电机参数错误 编码器损坏、接线错误及受强干扰	检查电机参数 检查编码器及其接线处理干扰
RF3	自学习过程中 Z 相脉冲缺失	编码器损坏或接线错误	检查编码器及其接线
RF4	自学习结果异常	电机参数输入不正确 编码器异常 电机未空载 速度环 PI 设置过大	检查电机参数输入 检查编码器及其接线 检查电机是否空载 适当减小速度环 PI
RF5	自学习过程中 UVW 重复输入	编码器的 uvw 有短路或者断线	检查编码器接线
RF6	电机没有能够正常旋转	电机带载 电机相序不正确	检查电机是否空载 检查电机相序是否正确
其他	请检查驱动器是否有故障	在有驱动故障的情况，不能进行自学习，直接报出当前故障码	请检查是否有驱动故障

正余弦编码器不带钢丝绳角度自学习故障：

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
RF232	电机未旋转	编码器连接有误 电机参数输入有误 负载侧开路 电机带载或抱闸未打开	正确连接编码器信号 正确输入电机参数 确保电机与一体机连接无误 确保电机脱开负载且抱闸已打开

RF233	电机旋转方向错误	电机相序与编码器相序不对应	调整电机相序 或者调整编码器 A-、A+或 B-、B+
RF234	编码器 Z 脉冲信号有误	未检测到 Z 脉冲 负载侧连接有误	检查编码器 Z 脉冲信号接线 确保电机空载 确保电机与一体机连接无误

2.2 带钢丝绳角度自学习步骤:

只有同步机需要进行角度自学习。

这种自学习方式可悬挂钢丝绳进行，但要求确保以下三项操作完成无误：

1. 控制柜内接线正确，并处于检修状态；
2. 运行参数（F1）、电机参数（F5）以及编码器参数（F8）已正确设置；
3. 井道内已排除一切机械故障。

通过操作器将 PG 类型 F8-02 设置正确,自学习方式选择（FC-13）设置为 1，按如图 7.4 所示操作完成进行电机角度静止自学习。

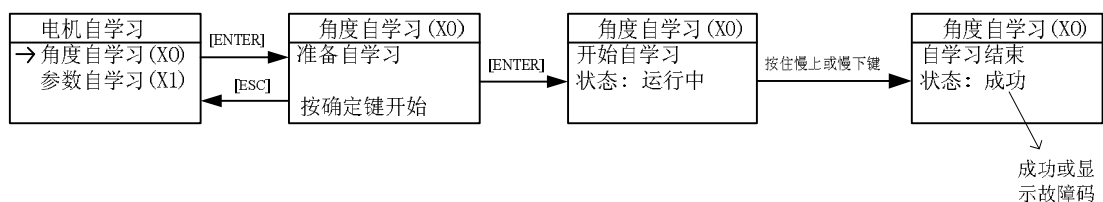


图 7.4 电机角度静止自学习操作示意图

按下确定键后开始自学习，当操作器显示“运行中”时按住控制柜内慢上或慢下键，接触器 KDY 吸合后电机会发生轻微抖动并会发出声音，持续时间依据电机额定功率和额定电流不同而有所不同，但最多不会超过 5 秒，这是电机角度静止自学习阶段；确保一直按住慢上或慢下键中间不可断开，电机启动运行，依照检修速度慢上或慢下运行，直至操作器显示成功，这是电机试运行阶段。最后松开慢上或慢下键，完成整个自学习过程。

电机角度静止自学习过程中注意事项如下：

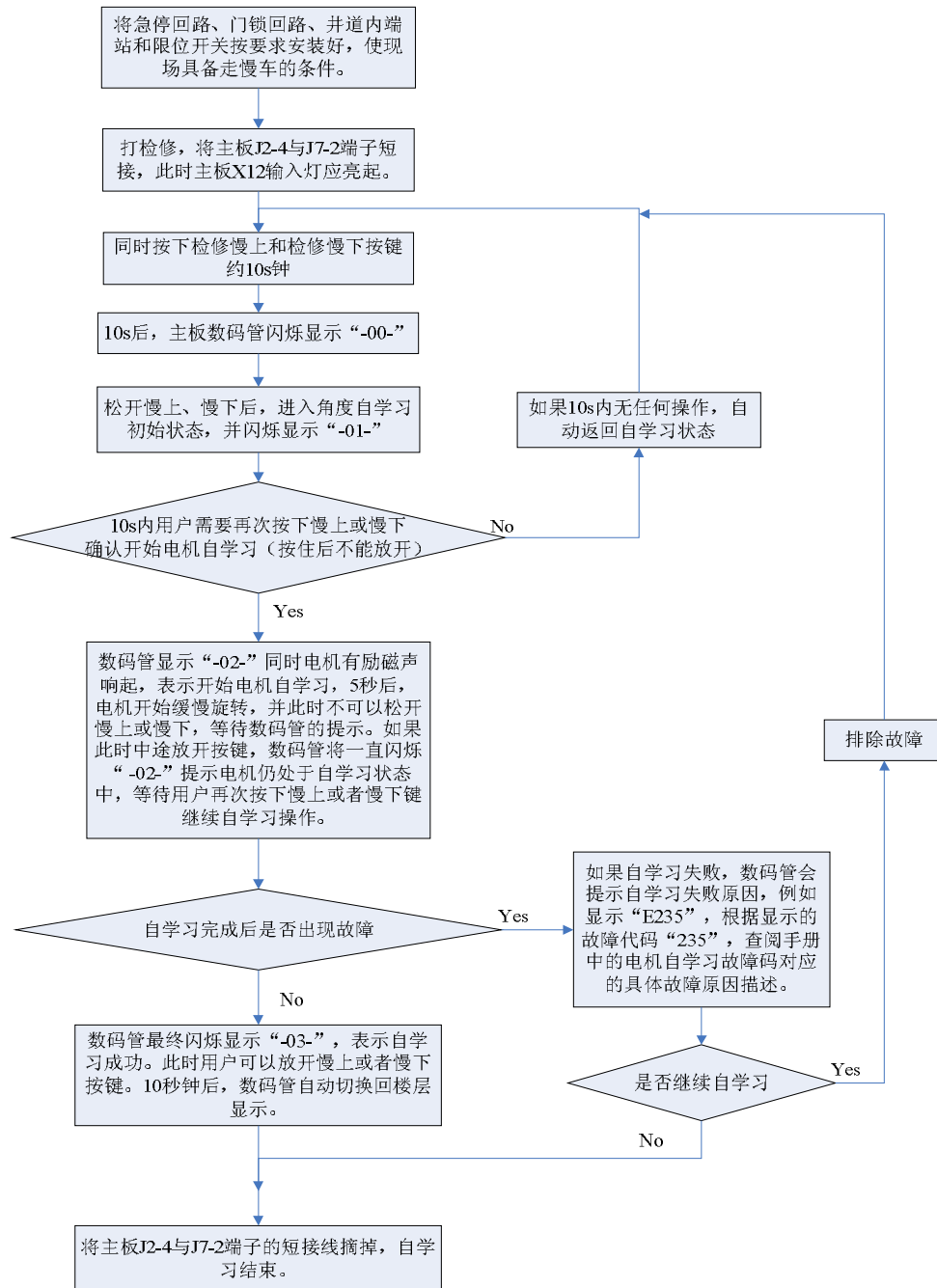
1. 为严格确保安全，自学习过程中，轿厢中井道内不可留人；
2. 慢上或者慢下的确认，可以根据轿厢在井道的位置选择运行方向；
3. 整个自学习过程分为两个阶段，即静止自学习阶段和电机试运行阶段，必须保证中间不可间断，如果没有产生故障，在操作器显示成功前，持续按住慢上或慢下键；
4. 当检修慢上（慢下）时，若实际轿厢为下行（上行），可通过设置 F6-03 进行修正，为 0 逆时针下行，为 1 逆时针上行，可根据现场实际情况进行设置；

2.3 BL 系列一体机配蓝光同步电机现场参数初始化

使用 BL 系列一体化配蓝光同步电机时，只需要在出厂前在 BL 系列一体机内输入蓝光对应电机型号，无需每台一体机都与电机在厂内进行对应匹配的角度自学习。可以到现场后通过下述的步骤，完成一体化和电机间的参数初始化，进而获得电机初始角，实现慢车运行。

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本



说明：一体机出厂前必须在厂内预先设置好与其配套的电机的基本参数（F5 组）和 PG 卡参数（F8 组），同时将电机自学习方式设置为静止自学习。

带钢丝绳角度自学习故障列表：

故障代码	名称及内容	故障原因	解决方法
PF235	无 Z 或者 R 脉冲输入	电机运行 7s 后，没有检测到 Z 或 R 脉冲	如电机能够正常旋转，检查编码器接线。如电机未能正常旋转，则查找电机不转的原因。
PF236	内部计数错误	内部计数错误	检测输入参数 保证电机与一体机连接无误

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

PF237	初始定位期间, 电机未固定	电机未抱闸或抱闸过松, 造成初始定位期间, 曳引轮有位移产生。	确保电机抱闸严密
PF238	初始定位期间电流过小	负载侧连接有错误	保证一体化与电机之间的动力线连接正确
PF239	学习结果误差过大	运行三圈后, 学习结果误差较大, 报出此故障	检查现场电机以及编码器线接地情况后, 再次尝试自学习。
PF240~PF249	增量式 PG 自学习时, UVW 信号错误	编码器接线的 uvw 相序错误或 UVW 有断线故障。	检查编码器的 UVW 接线。

3. 慢车试运行:

1. 检修运行前确认事项

- 1) 安全回路、门锁回路工作正常, 切记不可将门锁短接。
- 2) 上电后控制柜中 **KJT** 急停接触器、**KMB** 门锁接触器、**KMC** 电源接触器吸合, 控制器上电显示正常并检查参数设置是否正确, 电梯工作状态项显示“**检修 INSP**”。
- 3) 将电机抱闸与控制柜连接接好。

2. 检修运行

当检修慢上(慢下)时, 若实际轿厢为下行(上行), 可通过设置 F6-03 进行修正, 为 0 逆时针下行, 为 1 逆时针上行, 可根据现场实际情况进行设置。

当机房检修运行条件满足后, 按控制柜的慢上(下)按钮, 电梯应以设定的检修速度上(下)运行。

4. 井道自学习步骤:

对于有手持操作器的现场, 可以按照章节 4.1 中的内容进行井道自学习。

对于没有手持操作器的现场, 可以按照章节 4.2 中的内容进行井道自学习。

两种井道自学习可以达到同样的效果, 根据现场情况进行其中一种即可。

井道自学习前需要设置的参数:

参数符号	参数名称	设置方法
F0-00	总楼层	按照现场实际情况设置, 有多少门区开关, 就设置多少层。
F9-03	超差范围设定	一般同步机设置为 5, 异步机设置为 20。
F1-16	零速阈值	一般情况同步机设置为 1, 异步机设置为 5。

4.1 使用手持操作器的井道自学习

井道自学习运行是指电梯以自学习速度运行并测量各楼层的位置及井道中各个开关的位置。由于楼层位置是电梯正常起、制动运行的基础及楼层显示的依据。因此, 电梯快车运行之前, 必须首先进行井

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

道自学习运行。井道自学习前必须进行全程检修试运行，从下限位检修运行到上限位正常.

井道自学习步骤如下：

1. 确认电梯符合安全运行条件；
2. 井道内各开关安装及接线正确无误，随行电缆及外召电缆连接正确无误并且进行外召及显示地址设置；
3. 使电梯进入检修状态，慢车向下行至下限位有效；
4. 通过液晶显示屏进入自学习菜单，按菜单提示操作；如图 7.4 所示。

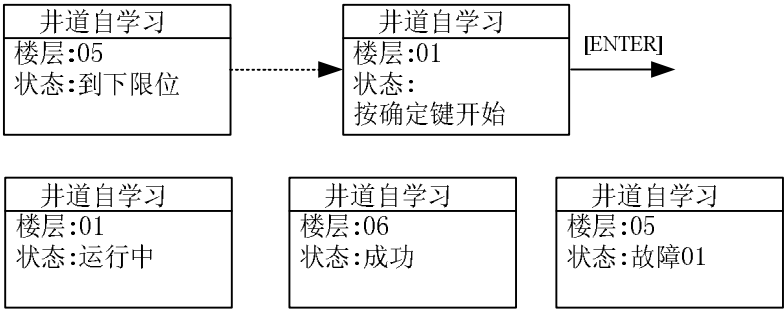


图 7.4 井道自学习操作示意图

5. 自学习结果可在监视菜单井道刻度参数 U00~U69 中观察到，其数据单位为米（m），请在自学习后观察各开关的刻度是否正确。
6. 在自学习过程中，若控制系统发现有异常现象，将会中途停止自学习，并给出相应的故障号，请查看相关故障列表，找出故障原因，进行相应处理后，再重新进行上述井道自学习。

注意：在自学习过程停止时，只有液晶显示“成功”时，自学习才真正成功完成。

在确定井道自学习准确无误后，可进行快车试运行。步骤如下：

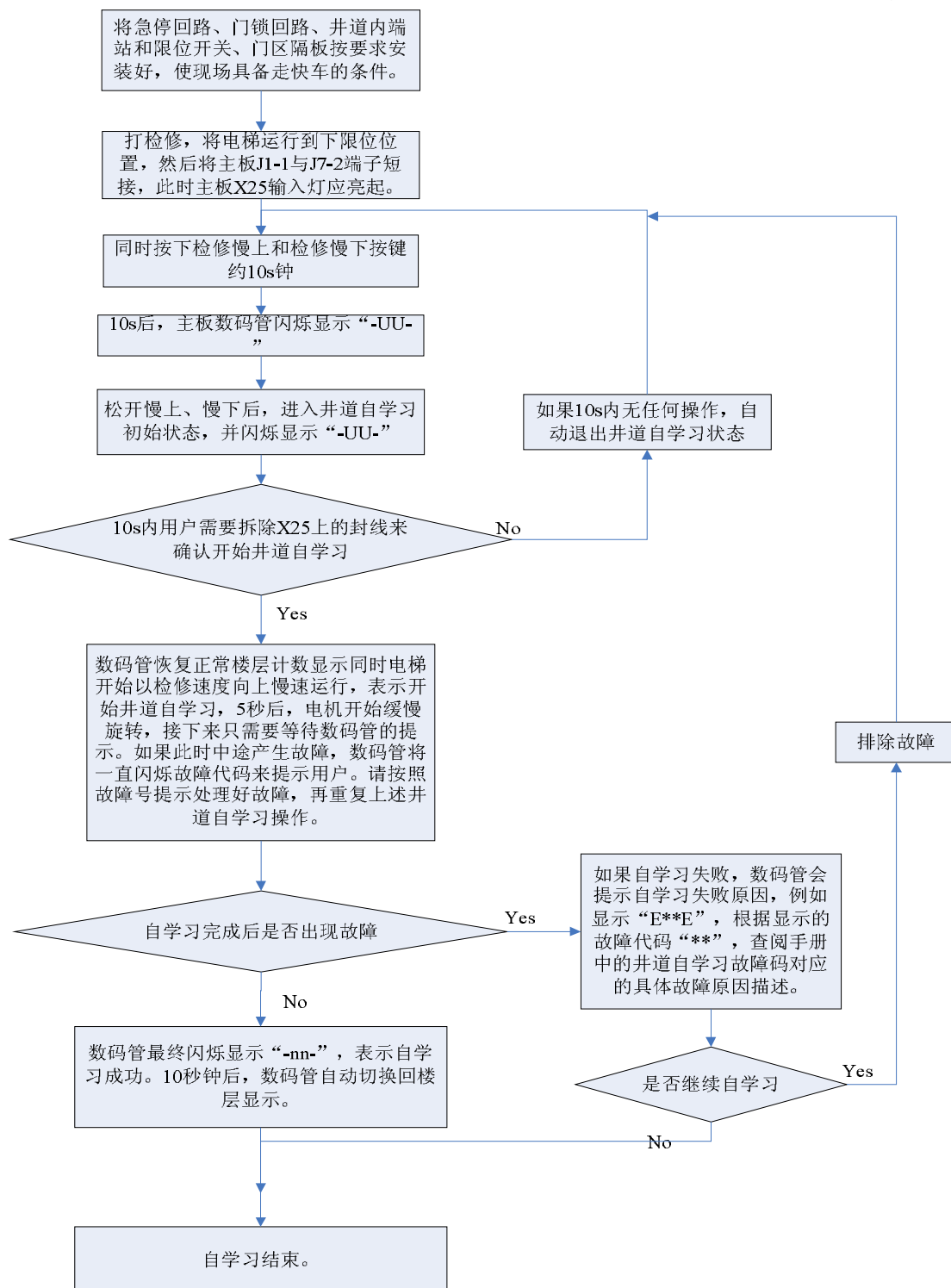
1. 将电梯置于有司机状态。
2. 通过操作器的选层控制 D0 参数，可以选定电梯运行楼层（详见说明书第四章 4.5 调试参数），可分别进行单层、双层、多层及全程的试运行。可以通过 D1 参数界面进行开关门指令输入，进行开关门操作。
3. 确认电梯在上述区间运行时均能正常起动，加速、减速至零速后平层停车。
- 若运行异常，请认真核查参数设置是否有误。

4.2 不使用手持操作器的井道自学习

在现场没有手持操作器的情况下可以进行简易井道自学习，流程如下：

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本



说明：一体机井道自学习之前请确保井道内的门区、端站、限位、极限信号已经正确连接。

在确定井道自学习准确无误后，可进行快车试运行。步骤如下：

4. 将电梯置于有司机状态。
 5. 通过操作器的选层控制 D0 参数，可以选定电梯运行楼层（详见说明书第四章 4.5 调试参数），可分别进行单层、双层、多层及全程的试运行。可以通过 D1 参数界面进行开关门指令输入，进行开关门操作。
 6. 确认电梯在上述区间运行时均能正常起动，加速、减速至零速后平层停车。
- 若运行异常，请认真核查参数设置是否有误。

4.3 井道自学习故障诊断

故障代码	说 明	处理方法
LER=0	系统运行保护	按 Esc 键退出，并查看系统运行故障记录，根据表 8.1 按对应故障号的处理方法处理。
LER=1	脉冲输入反向	调整系统脉冲输入的相序。将 A 相脉冲与 B 相脉冲对调或通过参数设置将其对调。
LER=2	下端站 1 重复输入	错误安装下端站 1，造成多个端站信号输入或下端站 1 开关抖动。请检查下端站 1 的安装。
LER=3	下端站 1 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	下端站 2 先于下端站 1 到达或下端站 1 丢失，请检查下端站 1 的安装。
LER=4	下端站 2 重复输入 (2.0m/s 以上电梯)	错误安装下端站 2 造成多个端站信号输入或下端站 2 开关抖动，请检查下端站 2 的安装。
LER=5	下端站 2 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	上端站 2 先于下端站 2 到达或下端站 2 丢失，请检查下端站 2 的安装。
LER=6	上端站 2 重复输入 (2.0m/s 以上电梯)	错误安装上端站 2 造成多个端站信号输入或上端站 2 开关抖动，请检查上端站 2 的安装。
LER=8	上端站 2 丢失 (2.0m/s 以上电梯)	上端站 1 先于上端站 2 到达或上端站 2 丢失，请检查上端站 2 的安装。
LER=9	下端站 1 丢失	上端站 1 先于下端站 1 到达或下端站 1 丢失，请检查下端站 1 的安装。
LER=10	上端站 1 重复输入	错误安装上端站 1 造成多个端站信号输入或上端站 1 开关抖动，请检查上端站 1 的安装。
LER=11	上端站 1 丢失	上限位先于上端站 1 到达或上端站 1 丢失，请检查上端站 1 的安装。
LER=12	自学习总楼层数错	请查看总楼层设置是否和实际楼层相符；每一层的门区挡板是否装漏或挡板是否遮住门区开关。
LER=14	两门区开关没有重叠位置	该层门区挡板不能同时挡住两门区开关（请查看门区开关的安装）或缺一个门区开关。
LER=15	自学习过程中按 Esc 键取消自学习	自学习过程中人为按 Esc 键取消自学习。
LER=17	门区 1 与门区 2 同时输入	两门区开关引线误装成并联、或下限位偏一楼平层位置附近。
LER=18	自学习后保存井道数据错	▲请与本公司联系
LER=19	到上限位时，两门区信号同入，上限位开关安装过低	上限位开关上移
LER=20	下限位安装位置过高	下限位开关下移
LER=21	自学习到上限位时 下端站或下端站 2 仍有效	检查下端站或下端站 2 的安装或开关类型是否正确
LER=22	自学习刚从下限位起车时 上端站或上端站 2 有效	检查上端站或上端站 2 的安装或开关类型是否正确

注意：针对 2.0m/s 以上的电梯，系统增设上、下端站 2 开关。

5. 启动舒适感调整:

5.1 带称重装置的启动舒适感调试

BL 系列一体机可以使用如下三种称重: 1. 蓝光总线称重。2: -10V 到 10V 称重。3: 0~10V 称重. 可以通过 F9-13 来选择。

在进行启动调整前, 首先要保证称重已经进行过自学习, 称重装置能够如实的反映当前轿厢内的负载情况。

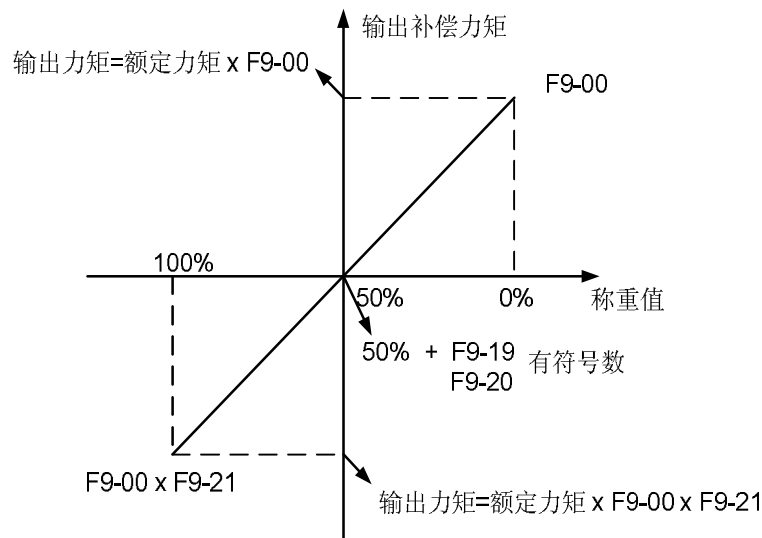
调整方法如下:

1. 首先在轿箱空载时, 通过调整 F9-00 使轿箱在空载状态下不溜, 调整规则如下: 空载时, 如松闸后向配重侧溜车, 则加大 F9-00. 反之, 如果向轿箱侧溜, 则减小 F9-00. 通常情况下 F9-00 一般在 45% 到 70% 之间。

2. 适当调整 F9-19 和 F9-20, 调整原则如下, 如电梯平衡系数为 45%, 如 F6-03 为 0, 则将 F9-19 和 F9-20 设置为 $-(50-45)=-5$ 即可。如 F6-03 为 1, , 则将 F9-19 和 F9-20 设置为 $(50-45)=5$ 即可。

3. 空载调整成功后, 如在满载情况下, 启动效果与空载稍有不同, 请适当调整 F9-21, 调整原则为, 如在满载情况下, 启动松闸后向配重侧溜车, 则适当减小 F9-21。反之如启动松闸后向轿箱侧溜车, 则适当加大 F9-21。

下面是称重的原理框图:



经过以上调整后, 就能获得较好的启动舒适感。

5.2 无称重装置的启动舒适感调试

本产品在使用正余弦 PG 卡时, 可以通过 FA 组参数的合理设置达到无负载补偿舒适起动的目地(即不使用称重装置的情况下, 达到具有负载补偿起动同样的效果)。

1. 使用无负载补偿起动的注意事项:

- 1) PG 类型确认, 确认 F8-02 设置为 1 (即选择正余弦 PG 卡)。
- 2) 称重补偿使能确认, 确认 F9-11 设置为 0, 即称重补偿不使能。此时 FA 组的参数才能起作用。
- 3) 驱动软件版本确认, 确认驱动软件版本为 0007 以上版本。

2. 无负载补偿起动的调整方法:

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

- 1) 工作原理：如图 6.16 所示。在抱闸打开时，通过正余弦 PG 卡反馈的位置信息计算出当前负载情况下维持电机位置恒定电机所需的转矩，迅速的产生相应转矩，使曳引轮产生极小的位移，达到无负载补偿舒适起动的目地。

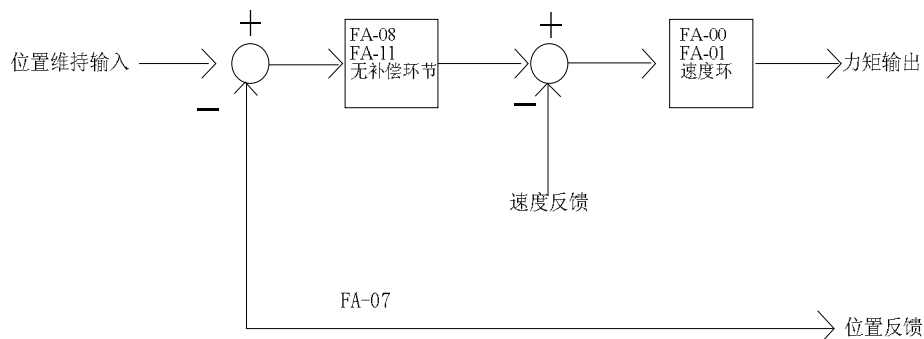


图 6.16: 无负载补偿启动的工作原理示意图

- 2) 相关参数： 无负载补偿启动调整的相关参数及推荐值如表 6.5 所示。

表 6.5: 无负载补偿启动调整的相关参数表。

参数 No.	中文显示名称	出厂值	快闸推荐	慢闸推荐
	英文显示名称			
FA-00	启动段比例增益	30	保持	保持
	StratKP			
FA-01	启动段积分增益	750	保持	保持
	StratKI			
FA-08	无负载比例 1	3600	4800	3600
	PLKP1			
FA-09	无负载作用时间	900	700	保持
	PLTime			
FA-11	无负载比例 1	800	保持	保持
	PLKP2			
FA-12	无负载比例系数	125	保持	保持
	PLKPMOD			
F2-00	提前开闸时间	0.5	0.9	1
	Brake ON Time			
F9-00	最大补偿力矩	0	保持	保持
	Max Torq Comp			
F9-11	补偿使能	1	0	0
	Load Comp Enable			

- 3) 调整方法： 主要调试 FA 组的三个参数：FA-08、FA-09、FA-11。

适用 0007 及以上驱动版本

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

注：现场调试中应在保证电梯运行效率的前提下，适当调节曲线斜率的 6 个参数，以获得最佳电梯运行曲线。

一体机必须控制电机使其反馈速度严格跟踪给定运行曲线的变化才能达到预期的舒适感。

速度环的比例增益 **F6-04** 和积分增益 **F6-05** 或分段 PI 的 **F7-05~F7-12** 参数也将影响曲线的跟踪程度。通常增大比例增益会改善系统运行时的动态响应，提高跟踪的快速性。但比例增益过大会引起系统的高频振动，电机噪声增大。加大积分会提高系统的抗扰动能力和跟踪能力，提高平层精度，但过大的积分增益会使系统振荡，表现为速度超调及运行时波浪式抖动。

通常先调节比例增益，在保证系统不振荡的前提下尽量增大该值。然后调节积分增益，使系统既有快速的响应特性又超调不大。

推荐速度环 PI 参数推荐值：

配置类型	推荐值
速度环比例 P	700
速度环积分 I	260

速度环比例积分可以以 50 为单位进行调整。起动或停车低速段运行效果不理想时，可以使用分段 PI 进行控制，详细方法见说明书内具体章节说明部分。

7. 逻辑故障列表

故障代码	说明	处理方法
Er2	门连锁故障：电梯运行时门锁回路断开	检查门连锁回路及门刀是否有刮碰门轮现象。
Er3	驱动故障	检查驱动故障代码，确定可能的故障原因并按相应的解决办法处理。
Er4	电梯运行方向与指令方向相反	1. 改变输出相序，对调电机 V、W 相。 2. 将主控板的 A、B 相输入脉冲对调或通过参数设置将其对调。
Er5	开闸故障：系统输出开闸指令后未接到抱闸监测开关的反馈信号， 1、Y6 输出后 X17（闸继电器反馈）0.5S 内未反馈，或 X15（闸臂开关反馈）2 秒内未反馈。 2、没有 Y6 输出，X17 或 X15 有效。	1. 检查抱闸监测开关及接线。 2. 无闸臂反馈开关应将闸臂反馈检测使能（Brake, Feedback）设为 OFF。
Er6	运行过程中门区输入信号不断开（X9、X10 输入一直有效）	检查门区信号回路及感应开关。
Er7	在运行过程中主控板检测到的编码器脉冲数过少	检查控制器的脉冲编码器连线。
Er9	KDY 故障：输出的 KDY 动作指令与反馈结果不一致： 1、Y9 输出，X16 在 0.4 秒内没有反馈。 2、Y9 无输出，X16 有效。	检查 KDY 输出和反馈回路及 KDY 接触器。
Er10	急停回路断开，X13、X29 输入无效。	检查急停回路。
Er11	门区丢失故障：电梯运行距离超过楼间距，但未检测到门区输入信号（X9、X10 运行中某层无效）	检查门区信号回路及门区感应开关。
Er12	过上限位（X5 无效）	检查编码器、上限位相关线路及上限位开关安装。
Er13	过下限位（X6 无效）	检查编码器、下限位相关线路及下限位开关安装。

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

Er14	楼层位置计数器错误：此故障发生后，电梯将慢车返回最底层，校正位置	1. 检查编码器或相关线路； 2. 检查门区回路； 3. 典型故障为门区开头抖动或某段钢丝绳打滑。
Er17	发出运行指令后，没有驱动输出	检查控制器相关参数设置，或与厂家联系。
Er18	楼层计数值错误：此故障发生后，电梯将慢车返回最低层校正位置	检查编码器或相关回路。
Er19	目标层距离不够，无法正常换速；端站安装位置改变后没有进行井道自学习。	1. 降低单层运行速度、加急运行曲线减小换速距离 2. 进行井道自学习。
Er20	电梯运行到顶层或底层并换速后，电梯的运行速度无下降；端站安装位置改变后没有进行井道自学习。	1. 加大控制器比例参数；检查制动电阻是否匹配。 2. 减缓运行曲线； 3. 进行井道自学习。
Er21	单次运行时间超过设定值	1. 检查控制器相关参数设置； 2. 检查是否有钢丝绳打滑及轿厢卡死现象； 3. 检查 Over Time 项设置值是否正确。
Er22	快车运行时有检修信号输入（X0 输入无效，电梯进入检修状态）	检查检修开关及相关线路。
Er23	运行过程中某层门区信号（X9、X10）其中一个无效。	检查门区信号回路及门区感应开关。
Er25	热敏开关保护，制动电阻或电机过热；（X21 输入无效）	检查热敏开关回路。该故障发生 90 秒仍不能恢复时，主板 Y10 继电器输出，将 KMC 接触器断开。
Er26	门连锁故障，门连锁接触器触点状态与线圈状态不一致（X14、X30 输入不一致）	检查门连锁接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口。
Er27	急停故障，急停接触器触点状态与线圈状态不一致（X13、X29 输入不一致）	检查急停接触器线圈与触点状态及主控板与之对应的输入口。
Er28	上下端站或上下次端站粘连（X7 或 X8 不在安装楼层有效）	相应端站不在安装楼层有效，检查端站信号
Er29	通讯干扰过大保护（系统或并联通讯）	1. 处理系统接地，消除干扰； 2. 排查呼梯板或操纵盘是否有损坏，破坏 CAN 通讯总线。
Er30	开门故障（轿厢不开门）	1、打检修，输入开门指令检查 Y4 是否有开门输出； 2、Y4 无输出要检查开、关门限位开关的安装和信号的有效类型设置。 3、贯通门时要注意前后门动作是否设置反了。
Er31	关门故障	一般是厅门轿门未安装好，强行封掉门连锁回路而产生，请注意关门输出与门连锁接触器的动作是否一致。
Er32	楼层计数出错保护	外围端站和限位曾经瞬间停电，有可能导致楼号出错，该故障出现后电梯返回基站校对楼层计数。
Er33	电机封星接触器故障。	KDY 故障：输出的 KDY 动作指令与反馈结果不一致： 1、Y8 输出，X11 在 0.4 秒内没有反馈。 2、Y8 无输出，X11 有效。 3、Y8 撤消，X11 在 0.4 秒内反馈没有撤消（粘连）。

8. 驱动故障列表

故障代码	显示	名称及内容	故障原因	解决方法
DF1	UV	欠压。主回路直流母线电压低于欠压保护设定值(400V级, 欠压保护值约 380V)。	输入电源缺相, 瞬时停电 输入电源的电压波动过大 输入电源的接线端子松动	检查输入电源电压 检查输入电源接线端子
DF2	OV	过压。主回路直流母线电压高于过压保护设定值(400V级, 过压保护值约 760V)。	输入电源电压过高 制动异常或无外接制动电阻 减速曲线过急	检查输入电源 检查制动电阻接线 延缓减速曲线
DF3	OH	散热片过热	环境温度过高 周围有发热体 冷却风扇故障 当前温度低于 0 度	降低环境温度 移开周围发热体 检查冷却风扇接线及风道 将 FX-21(负温度报警使能)关闭。
DF4	IF	IPM 故障	IPM 过流或短路 IPM 过温 IPM 控制电源异常(欠压)	检查输出是否短路 检查电机是否短路 否则请与厂家联系
DF5	OC	过流。控制器输出电流超过了过流检出值。	输出短路(线间短路、电机短路) 负载过大 曲线过急	检查输出及电机是否短路 检查曲线是否过急, 过急改缓
DF6	CF	CUP 故障		电磁干扰过强
DF7	OS	超速。电机速度反馈超过最大速度限制值且持续时间超过规定时间。	最大速度限制值及其持续时间值设置不当 速度超调过大 编码器反馈不良	检查最大速度限制值及其持续时间参数设置 检查速度环 P、I 参数 检查编码器
DF8	OE	速度超差。速度偏差过大, 速度超过偏差设定值且持续时间超过规定时间。	负载过大 曲线过急 偏差值及其规定时间设置不当 编码器不良	检查机械系统, 减轻负载 减缓曲线 调整其参数设置 检查编码器
DF9	PGO	PG 断线。运行时未收到编码器信号且超过规定时间。	编码器接线断开、松动或接线错误 编码器损坏	检查编码器连接 检查编码器
DF10	FF	闪存错误	保存参数时, 数据错误	请与厂家联系
DF11	BF	基极封锁错误	外部基极封锁接线错误 基极封锁电平类型设置错误	检查基极封锁端子接线 更改基极封锁电平类型设置
DF12	OL	控制器过载。电机电流超过额定值 150%且持续 60S 或超过 200%且持续 10S。	负载过大 控制器容量过小	减小负载 更换适宜容量控制器
DF13	MC	控制器主回路 MC(接触器)动作不良。给出吸合命令, 在规定时间内未吸合。	主回路 MC 的接线不良或损坏	试着断开再接通控制器电源 如连续出现此保护, 则与厂家联系或更换控制器
DF14	BR	制动故障	制动 IGBT 损坏或制动电阻缺损	检查制动电阻及其接线或更换控制器
DF15	OF	输出缺相	输出断线, 输出端子松动, 电机绕组断线	检查输出线及其端子, 检查电机绕组断线否
DF16	SCF	停车时输出电流未阻断	控制器损坏	更换控制器
DF17	SRF	停车时溜车故障	抱闸送或编码器松动及受干扰	调整抱闸, 紧固编码器, 消除或阻断干扰
DF18	UF	编码器 U 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF19	VF	编码器 V 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF20	WF	编码器 W 相信号缺失	编码器接线错误或损坏	检查编码器及其接线
DF21	DF	参数设置错误	参数设置错误	检查参数设置
DF22	SDF	内部自检错误	内部数据配置错误	请与厂家联系

9. 参数一览表

U0 监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内容	单位	参考 页码
	英文显示名称			
U0-00	下限位刻度	电梯井道中下限位开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Lower Limit			
U0-01	上限位刻度	电梯井道中上限位开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Upper Limit			
U0-02	下端站 1 刻度	电梯井道中下端站 1 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Lower Slowdown 1			
U0-03	下端站 2 刻度	电梯井道中下端站 2 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Lower Slowdown 2			
U0-04	上端站 1 刻度	电梯井道中上端站 1 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Upper Slowdown 1			
U0-05	上端站 2 刻度	电梯井道中上端站 2 开关位置。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
	Upper Slowdown 2			
U0-06 ...	1 层刻度 ... 64 层 刻度	电梯井道中 1 层~64 层的位置刻度。完成电梯井道自学习后，数据自动置入。	m	--
U0-69	Floor Data 1...64			

U1~U5 监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	单位	参考 页码
	英文显示名称			
U1-00	输入状态	以十进制数显示控制器的输入端口数据。为快速观察记忆输入状态使用。将其转换为二进制数，可直观表示输入端口的逻辑状态。	--	3-6
	Input Data			
U1-01	输入状态指示	以二进制数显示输入端口数据。该参数的每一位对应一个输入端口的逻辑状态。	--	3-6
	Input Bin			
U1-02	输入状态评价	每一行对应一个输入端口，“ON/OFF”项表示端口当前的状态，而后一项中的 n 值表示对输入电平的信号评价，“10”表示工作环境比较理想，输入端基本无干扰，评价分数值越接近“0”表示输入端受到的干扰越大。	--	3-6
	Input App			
U2-00	输出状态	显示输出端口 Y0~Y15 的当前状态。有输出的端口，则有对应端口的显示。无输出的端口号被隐藏。	--	3-7
	Output Data			
U3-00	轿厢信号	显示轿厢的输入信号状态。轿厢信号监视界面显示当前轿厢输入信号的状态。有输入的端口，则有对应端口的显示。无输入的端口号被隐藏。	--	5-5
	Car Input Data			

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

U4-00	运行次数	显示电梯的累积运行次数。采用 10 位的十进制数显示。	次	--
	Run Times			
U4-01	运行时间	显示电梯的累积运行时间。采用 10 位的十进制数显示。	小时	--
	Run Hours			
U4-04	并联通讯 1	并联、群控发送评价，此值越大说明发送错误越多。	--	--
	SendApp1			
U4-05	并联通讯 2	并联、群控接收评价，此值越大说明接收错误越多。	--	--
	ReceiveApp2			
U4-06	电磁干扰评价	评估现场电磁干扰程度。显示值大小表示受干扰强度。数值大表示受干扰强，反之表示受干扰弱。显示 0 时表示基本无干扰，说明系统接地良好。	--	--
	Interfer Apprais			
U4-07	编码器评价	评估编码器信号的受干扰程度。在电梯运行的稳速段时，显示的数值越大表明编码器信号受干扰越强。	--	--
	Encoder Apprais			

U1~U5 监视参数表（续）

参数 No.	中文显示名称	内 容	单位	参考页码
	英文显示名称			
U4-09	锁梯计数	当前停梯计数	--	--
	Lock Timer			
U5-00	控制软件版本	显示电梯控制软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--
	CtrlSoftWare NO			
U5-01	驱动软件版本	显示驱动控制软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--
	DriveCodeVer			
U5-02	底层驱动版本	显示底层驱动软件版本信息。为厂家维护和升级时提供当前软件版本号。	--	--
	CpldEdition			

U3-00 轿厢信号的定义及内容表

轿厢信号	标识符号	轿厢板端子号	内容
C00	IGM1	J3-4	关门 1 输入
C01	IKM1	J2-4	开门 1 输入
C02	IGM2	J5-4	关门 2 输入
C03	IKM2	J4-4	开门 2 输入
C04	GMV2	J10-6	关门限位 2 输入
C05	KMV2	J10-5	开门限位 2 输入
C06	GMV1	J9-3	关门限位 1 输入
C07	KMV1	J9-2	开门限位 1 输入
C08	SZY	J10-1	专用输入
C09	IGMYS	J6-4	开门延长输入
C10	SZH	J9-10	司机输入

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

C11	--	--	(备用)
C12	SZS	J10-2	直驶输入
C13	MZ	J9-6	满载输入
C14	QZ	J9-8	轻载输入
C15	CZ	J9-5	超载输入
C16	KZ (50%)	J9-9	50%负载 (空载) 输入
C17	KAB2	J9-7	安全触板 2
C18	KAB1	J9-4	安全触板 1

U6 驱动监视参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	单位
	英文显示名称		
U6-00	功率等级	功率等级	kW
	Power		
U6-01	给定转速	给定转速	RPM
	Ref Speed		
U6-02	反馈转速	反馈转速	RPM
	Feedback Speed		
U6-03	称重值	当前负载占满载的百分比	%
	Load		
U6-04	直流母线电压	直流母线电压	V
	DC Voltage		
U6-05	输出电流	输出电流	A
	Output Current		
U6-06	变频器内部温度	变频器内部温度	℃
	Temperature		
U6-07	输出转矩	输出转矩	NM
	Output Torque		

楼层设置参数表

参数 No.	中文显示名称 英文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更
F0-00	总楼层	电梯的总楼层数 (与门区桥板数相等)	2~64	6	--	N
	Total Floor					
F0-01	基站层	无外召内选时电梯定时返回的楼层。无外召和内选时,电梯延时 (返基站时间) 后返回的楼层。	1~总楼层	1	--	N
	Homing Floor					
F0-02	消防层	消防初态返回层。消防开关闭合后,电梯进入消防状态时自动返回的楼层。	1~总楼层	1	--	N
	Fire Floor					
F0-03	锁梯层	电锁关闭时电梯返回的楼层。电梯正常运行过程中关闭电锁后,电梯运行到锁梯层后停止运行。	1~总楼层	1	--	N
	Parking Floor					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F0-04	VIP 楼层	VIP 楼层设置。	1~ 总楼层	1	--	N
	VIP Floor					
F0-05	1~64 层显示设置	绝对楼层 1~64 层对应的楼层显示设置。针对用户的个性化楼层显示要求而设计,可以由用户设置指定楼层的楼层显示号码或字符。	---	1	--	N
... F0-68	Set Indication 1~64			... 64		

运行设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂 值	单 位	运 行 变 更
	英文显示名称					
F1-00	电梯额定速度	电机额定速度时的电梯速度。按电机额定转数、曳引比、减速比和曳引轮直径计算。	0~4.0	1.6	m/s	N
	Car Speed					
F1-01	折算转速	折算转速,电梯额定提升速度下的电机转速。	1~9999	1450	RPM	N
	Motor Speed					
F1-03	检修运行速度	检修状态下电梯的运行速度,按有关标准规定,检修速度不得大于 0.6m/s。	0~0.6	0.3	m/s	Y
	Insp Speed					
F1-04	启动平滑速度	当电机起动阻力过大时,可适当加入启动平滑速度,启动平滑速度设为 0 时,不起作用。	0~0.2	0.00	m/s	Y
	Start Speed					
F1-05	自救运行速度	当电梯故障停在门区以外时,若满足运行条件,电梯可按此速度自救运行至门区。	0.01 ~ 0.6	0.3	m/s	Y
	Leveling Speed					
F1-06	单层运行速度	最低速度曲线的稳速值	0~1.0	0.5	m/s	N
	Least Speed					
F1-07	提前开门速度	允许电梯提前开门时的电梯速度	0~0.3	0.15	m/s	N
	Open Door Speed					
F1-08	再平层保护速度	再平层时的速度保护阈值,设定电梯再平层时的保护速度,一旦再平层速度超过这个保护值,再平层停止产生 03 号保护。	0~0.3	0.3	m/s	N
	Relevelst Speed					
F1-09	再平层运行速度	再平层时的电梯运行速度	0~0.10	0.05	m/s	N
	Relevelrun Speed					

运行设置参数表 (续)

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
F1-10	加速斜率 B1	起动段加速度,其意义为曲线的速度变化率,该值越小,起动加速段越缓慢,感觉越平稳。	0.1~1.0	0.7	m/s ²	N
	Acceleration B1					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F1-11	减速斜率 B2	减速段加速度，其意义为曲线的速度变化率，该值越小，制动减速段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.7	m/s ²	N
	Deceleration B2					
F1-12	S 曲线 P1	起动开始段加速度增益，其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动开始段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N
	S Curve P1					
F1-13	S 曲线 P2	起动结束段加速度降低速率。其意义为曲线的加速度变化率，该值越小，起动结束段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N
	S Curve P2					
F1-14	S 曲线 P3	制动开始段减速度增益，其意义为曲线的减速度变化率，该值越小，减速开始段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N
	S Curve P3					
F1-15	S 曲线 P4	制动结束段减速度降低速率，其意义为曲线减速度的变化率，其值越小，制动结束段越缓慢，感觉越平稳。	0.1~1.0	0.6	m/s ³	N
	S Curve P4					
F1-16	零速阈值	当电机转速小于该值时，系统认为电梯速度为零速，并输出下闸信号。	0~10	1	RPM	Y
	Zero Speed					
F1-17	平层调整	调整上行/下行平层差异	0~100	50	mm	N
	Leveling Adj					
F1-18	称重调整	该参数一般用于同步控制系统中，对每层的钢丝绳的重量变化在负载补偿中进行调整。	0~20	0	--	Y
	Load Adj					

运行设置参数表（续）

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更
	英文显示名称					
F1-21	驱动模式	驱动方式选择，设置为 1 时，司机或专用状态下点动关门，设置为 3 时电梯自动测试运行，其他设置无意义。	0~9	0	--	N
	Drive Mode					
F1-22	贯通门方式	设置贯通门的工作方式，电梯同一层有前/后门时的开门方式，方式 0 到方式 5 可根据用户要求设置。	0~5	0	--	N
	Two Door Mode					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F1-23	消防方式	有三种消防运行模式供选择 1、消防模式 0：返消防层后进行消防运行； 2、消防模式 1：返消防层后停止运行； 3、消防模式 2：返消防层后通过消防员开关切换是否运行	0~2	0	--	N
	Fire Mode					
F1-24	并联梯号	在并联使能设置 Yes 时，并联电梯号设置为 0 或 1，群控时设置 0~7。	0~7	0	--	N
	Parallel No.					
F1-25	并联使能	开启/关闭电梯的并联控制 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Twins Control					
F1-26	群控使能	开启/关闭电梯的群控控制 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Group Control					
F1-27	远程监控使能	开启/关闭远程监控模式 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Far Monitor					
F1-28	自动开关梯使能	开启/关闭自动开关电梯功能 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Auto Parking					
F1-29	称重使能	开启/关闭称重功能 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Load Enable					
F1-30	开门延长使能	开启/关闭开门延长功能 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Open Delay Able					
F1-31	闸臂反馈使能	开启/关闭对抱闸反馈信号的检测 1：开启 0：关闭	0/1	0	--	Y
	Brake Feedback					
F1-32	解梯密码	解除当前停梯密码	0~9999	0	--	N
	Rerun Password					

时间设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更
	英文显示名称					
F2-00	提前开闸时间	开闸与发运行曲线的间隔时间，提前开闸时间是为改善起动车的舒适感，使系统适应不同电机的抱闸打开时间。	0.00~9.99	0.50	s	Y
	Brake ON Time					
F2-01	抱闸时间	抱闸与撤消驱动使能时间，可使系统在下闸后等待抱闸抱紧曳引轮后撤除驱动输出，以免开门时变频器撤消堵转力矩过早，溜车，影响停车舒适感。	0.00~9.99	0.50	s	Y
	Brake OFF Time					
F2-02	检修抱闸时间	检修模式中下闸前的延时时间。	0.00~9.99	0.05	s	Y
	Insp Brake Time					
F2-04	零速时间	系统检测到零速后的延时。适当	0~9.99	0.30	s	Y

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

	Zero Time	调整此参数,等零速稳定后下闸,做到零速下闸。				
F2-05	开门保持时间	电梯在自动状态下停靠某层自动开门,开门到位后保持该设定时间后自动关门。	0~999	3	s	Y
	Open Door Time					
F2-06	开门延长时间	开门延时功能使能后,在自动状态下,按动开门延长按钮(开关)可使电梯开门保持时间加长。	0~999	30	s	Y
	Open Delay Time					
F2-07	返基站时间	无外召内选时电梯返回基站前的等待时间,设为 0 时无返梯层功能。	0~999	60	s	Y
	Homing Time					
F2-08	开关门保持时间	1、开、关门命令发出后,命令的保持时间; 2、门机系统没有开门或关门限位时,开/关门继电器的保持时间; 3、当门机系统有开/关门限位时,此时间的设定值应比实际的开、关门时间长 1S 左右。	0~999	5	s	Y
	Door Run Time					

表 5.10 时间设置参数表(续)

参数 No.	中文显示名称	内容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
F2-09	到站信号延时	电梯运行换速到目标层后,延时该设置时间输出到站信号,使系统报站器或到站钟延时播报。	0.00~9.99	0.15	s	Y
	Beep Delay Time					
F2-10	使能延时	给出使能信号前的延时,变频器方向信号撤掉后延时后再撤掉使能信号。该段时间内,逐渐减少输出电流,避免电流噪音。	0.00~9.99	0	s	Y
	Enable Delay					
F2-11	关照明延时	自动运行状态下,该时间内无内选外呼系统将通过操纵盘切断照明电源。	0~999	15	min	Y
	Lamp Off Time					
F2-12	运行超时时间	为了防止电梯由于钢丝绳打滑或轿厢卡死对系统造成危害,应对电梯每次快车运行从起动到停止的时间加以限制。本参数设置既为此时间限制值,若电梯单次运行时间超过此值,系统将立即停车进入保护状态,且只有重新上电,系统方能退出保护状态。	0~999	45	s	Y
	Over Time					
F2-13	启动平滑时间	启动平滑速度维持的时间。	0.00~9.99	0	s	Y
	SmoothStart Time					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F2-14 F2-15	自动开梯时间	设置自动开梯时间。系统按所设时间自动开梯（电锁 ON）。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y
	Start Time					
F2-16 F2-17	自动关梯时间	设置自动关梯时间。系统按所设时间自动关梯（电锁 OFF）。自动开梯时间与自动关梯时间相同时，该功能失效。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y
	Stop Time					
F2-18 F2-19	不停层开时间	设置自动开梯时间。系统按所设时间自动开梯（电锁 ON）。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y
	Start Time1					
F2-20 F2-21	不停层关时间	设置自动关梯时间。系统按所设时间自动关梯（电锁 OFF）。自动开梯时间与自动关梯时间相同时，该功能失效。	00:00 ... 23:59	00:00	时:分	Y
	Stop Time1					

备注：F2-14,F2-15, F2-16,F2-17 的自动开关梯设置按照小时和分钟分开设置。请参照手持操作器的提示操作设置即可。

输入类型设置参数表

参数 No.	中文显示名称 英文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	运行变更
F3-00	主板输入类型	主控板输入类型设置。每位对应一个端口。主板输入端口的默认电平状态设置，ON：闭合有效，OFF：断开有效。	0~ 4294967295	3974102631	N
	Input Type				
F3-01	轿厢输入类型	轿厢输入类型设置。每位对应一个端口。ON：闭合有效，OFF：断开有效。	0~ 4294967295	4294573839	N
	Car Input Type				
F3-02	输入功能 1	X19 的输入功能选择	0~32	19	N
	Input select 1				
F3-03	输入功能 2	X22 的输入功能选择	0~32	22	N
	Input select 2				
F3-04	输入功能 3	X23 的输入功能选择	0~32	23	N
	Input select 3				
F3-05	输入功能 4	X24 的输入功能选择	0~32	24	N
	Input select 4				
F3-06	输入功能 5	X25 的输入功能选择	0~32	25	N
	Input select 5				
F3-07	输出功能 1	Y0 的输出功能选择	0~32	0	N
	output select 1				
F3-08	输出功能 2	Y11 输出功能选择	0~32	11	N
	output select 2				
F3-09	输出功能 3	备用输出功能选择	0~32	12	N
	output select 3				

备注：使用 X22 和 X23 作为多功能备用输入点时，请确认没有使用再平层模块。

服务设置参数表

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	运行变更
	英文显示名称				
F4-00	不停层设置 1	设置在每位对应的楼层电梯是否停靠。(1~32 层)	0~	4294967295	Y
	Set Stop Floor1		4294967295		
F4-01	不停层设置 2	设置在每位对应的楼层电梯是否停靠。(33~64 层)	0~	4294967295	Y
	Set Stop Floor2		4294967295		
F4-02	分时不停层 1	设置在用户指定时间段内，每位对应的楼层电梯是否停靠。(1~32 层)	0~	0	Y
	TIM Stop Floor1		4294967295		
F4-03	分时不停层 2	设置在用户指定时间段内，每位对应的楼层电梯是否停靠。(33~64 层)	0~	0	Y
	TIM Stop Floor2		4294967295		
F4-04	前门设置 1	设置在每位对应的楼层电梯前门是否开启。(ON 为该层前门动作，OFF 为在该层前门不动作)。	0~	4294967295(1~32 层)	Y
	Door Select A1		4294967295		
F4-05	后门设置 1	设置在每位对应的楼层电梯后门是否开启。(ON 为该层后门动作，OFF 为在该层后门不动作)。	0~	4294967295(1~32 层)	Y
	Door Select B1		4294967295		
F4-06	特殊功能选择	设置每位对应的功能是否开启。(ON 开启，OFF 关闭)。	0~	4	Y
	Funtion Select		4294967295		
F4-07	特殊功能选择 2	设置每位对应的功能是否开启。(ON 开启，OFF 关闭)。	0~	0	Y
	Funtion Select 2		4294967295		

特殊功能选择设定

功能号	功能说明
F4-06-00	电梯平层后，以当前层为基准，如果原方向以上的楼层没有外召和内选，则清除所有内选。
F4-06-03	ON: 屏蔽 ER29 故障; OFF: 通讯干扰过大时报 ER29 号故障。
F4-06-04	ON: 两梯并联空闲时，当同一层既有上呼又有下呼登记时，去两台电梯。OFF: 去一台。
F4-06-05	设为 ON 时，电梯屏蔽轿厢超载信号，用于电梯验收 125%负载运行时使用。OFF: 报超载。
F4-06-06	设为 ON 时，当电梯在当前楼层不能开门时，自动登记最近楼层，实现就近楼层开关门。
F4-06-07	ON: 电梯进门区后再变楼层号显示; OFF: 电梯换速后改变楼层号显示。
F4-06-08	设为 ON 后，检修运行停止时等待零速信号再下闸，减小冲击。
F4-06-09	设为 ON: 电梯运行中可以取消内选登记（如果全部内选都被取消，电梯就近停靠）。
F4-06-14	ON: 使用残疾人用梯功能; OFF: 无残疾人用梯功能。
F4-06-15	ON: 消防状态下电梯离开消防层后撤销消防联动输出，当电梯重新返回消防层后消防联动恢复输出
F4-06-16	ON: 门锁关闭时关门限位必须有效，OFF: 门锁回路状态与关门限位无关。
F4-06-17	ON: 检修运行停车时使能方向与抱闸同时掉; OFF: 检修运行停车时抱闸后延时 0.5 秒掉使能方向。
F4-06-18	ON: 贯通方式时只安装一套开关门按钮; OFF: 贯通方式时安装两套开关门按钮;
F4-06-19	ON: 开门再平层使能; OFF: 无再平层功能。(配合 SJT-ZPC-V2 再平层板)
F4-06-20	ON: 提前开门使能; OFF: 无提前开门功能。(配合 SJT-ZPC-V2 再平层板)

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F4-06-21	ON: 检修状态非门区位置不开门; OFF: 检修状态任何位置都可开门。
F4-06-22	ON: 三相 380V 50Hz 供电 (备用发电机) OFF: 蓄电池供电 (一体机屏蔽母线欠压故障)。
F4-06-23	ON: 使用 CAN 总线的 SJT-300 绳头称重; OFF: 使用 RS485 总线的 SJT-150 轿底称重;
F4-06-24	ON: 2 米/秒以下梯速使用次端站输入 (常用于 1.75 米/秒的电梯安装两级强换); OFF: 2 米/秒以下梯速不使用次端站输入 (BL 系列一体机默认设置)。
F4-06-25	ON: 检修时轿厢内开关门按键无效; OFF: 检修时轿厢内开关门按键有效。
F4-06-28	ON: 使用光幕和触板分开的形式, 原司机定向上、下输入分别作为前门和后门的触板输入; OFF: 光幕和触板串联后输入 (BL 系列一体机默认设置)。
F4-06-29	ON: 使用运行接触器和电机封星接触器分开的配置, X11 作为封星接触器反馈, Y8 作为电机封星接触器的输出控制 (详细时序和接线图见附录。); OFF: 运行接触器自带电机封星功能 (BL 系列一体机默认设置)。
F4-06-30	ON: 一体机主板上的数码管显示内容上下颠倒, 用于超薄型一体机 (主板颠倒放置时使用); OFF: 一体机主板上的数码管正常显示 (BL 系列一体机默认设置)。
F4-07-00	ON: 增加应急平层前开闸溜车判定重载方向再开始自救, 当该功能设置为 ON 后, 当电梯进入应急自救状态后, 系统会有控制的开闸 1 秒左右 (当溜车速度大于 0.1 米/秒后, 立即下闸), 通过判定电梯自由溜车的方向来找到重载的方向, 然后系统通过蓄电池运行沿重载方向自救, 爬行至门区, 节省自救能量, 防止蓄电池过度损耗。
F4-07-01	ON: 启用电梯数据记录仪功能, 配合一体机上位机调试软件可以为调试和售后人员提供故障诊断和故障捕获的工具。
F4-07-02	ON: 取消上下限位信号, 用上端站和下门区有效同时上门区走出门区无效组合出上限位信号。用下端站和上门区有效同时下门区走出门区无效组合出下限位信号。
F4-07-03	ON: 启用串行电锁功能
F4-07-04	ON: 串行电锁取反
F4-07-05	ON: 启用串行消防功能
F4-07-06	ON: 串行消防取反

电机设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	单位	运行变更
	英文显示名称					
F5-00	电机类型	设置电机类型 (0: 同步外转子, 1: 异步, 2: 同步内转子,)	0~2	0	--	N
	Motor Type					
F5-01	电机极数	电机极数 请按电机铭牌设置	1~99	20	--	N
	Poles					
F5-02	电机同步频率	电机同步频率, 请按电机铭牌设置	0.001~99.999	16	Hz	N
	Sync Freq					
F5-03	电机额定功率	电机额定功率 请按电机铭牌设置	1~50	6.7	kW	N
	Rated Power					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F5-04	电机额定转速	电机额定转速 请按电机铭牌设置	1~1999	96	RPM	N
	Rated Speed					
F5-05	反电动势	电机反电动势 请按电机铭牌设置	1~380	280	V	N
	V IN					
F5-06	电机相电感	电机相间电感 (自学习得到或手工填写)	自学习/按标牌 设置		mH	N
	L_phase					
F5-07	电机相电阻	电机相间电阻 (自学习得到或手工填写)	自学习/按标牌 设置		Ω	N
	R_phase					
F5-08	电机额定电流	电机额定电流, 请按电机铭牌设置	0~99.999		A	N
	Rated FLA					
F5-09	空载电流	异步电机空载励磁电流	0.1~50	0	A	N
	NO-Load Current					
F5-10	滑差	异步电机额定滑差, 按照铭牌设置	0.1~10	1.3	HZ	N
	Rated Slip					
F6-00	载波频率	设置控制器的载波频率	6~15	8	kHz	N
	Carrier Freq					
F6-02	速度压缩比	速度压缩比 (降低电梯的实际运行速度)	0~100	100	%	Y
	SpeedZoom					
F6-03	运行方向选择	电机运行方向选择 (0: 电机逆时针旋转轿箱下行, 1: 电机逆时针旋转轿箱上行)	0/1	0	--	--
	DirSel					
F6-04	速度环比例	速度环比例增益 (不使用分段 PI 时, 全程起作用)	0~65535	700	--	--
	Kp					
F6-05	速度环积分	速度环积分增益 (不使用分段 PI 时, 全程起作用)	0~65535	260	--	--
	KI					

PI 设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
F7-00	多段 PI 使能	使能多段 PI 参数, 1 使能, 0 无效	0/1	0	--	N
	PIMulEnable					
F7-01	PI 作用范围 1	PI 作用范围 1 (启动~中速运行 PI 切换频率)	0~ 额定频率	0	Hz	Y
	PI1 Range					
F7-02	PI 作用范围 2	PI 作用范围 2 (中速运行~高速运行 PI 切换频率)	0~ 额定频率	0	Hz	Y
	PI2 Range					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F7-04	PI 作用范围 4	PI 作用范围 4	0~ 额定频率	0	Hz	Y
	PI3 Range					
F7-05	比例增益 1	PI 作用范围 1 比例增益	0~2000	700	--	Y
	Kp1					
F7-06	积分增益 1	PI 作用范围 1 积分增益	0~2000	260	--	Y
	Kx1					
F7-07	比例增益 2	PI 作用范围 2 比例增益	0~2000	0	--	Y
	Kp2					
F7-08	积分增益 2	PI 作用范围 2 积分增益	0~2000	0	--	Y
	Kx2					
F7-11	减速段比例	PI 作用范围 4 比例增益	0~2000	700	--	Y
	Kp3					
F7-12	减速段积分	PI 作用范围 4 积分增益	0~2000	260	--	Y
	Kx3					

编码器设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
F8-00	编码器线数	编码器每转的脉冲数	100~8192	8192	--	N
	Encoder PPR					
F8-02	PG 类型	PG 类型选择 (0: 增量式编码器, 1: 正余弦编码器)	0/1	0	--	N
	PGType					

控制设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
F9-00	最大补偿力矩	最大补偿力矩 (为轿厢完全空载时需要的补偿力矩, 100%对应电机额定转矩)	0~100%	0	%	N
	Max Torq Comp					
F9-01	速度来源选择	速度给定源选择。 0:模拟 1:多段 2:内部 3:操作器	0~3	2		N
	SPDSOURCESEL					
F9-03	超差范围设定	超差范围设定 (100%对应电机额定转速)	0~100	5	%	Y
	Spderr Set					
F9-11	补偿使能	补偿使能, 1 使能, 0 无效	0/1	1	--	N
	Load Comp Enable					
F9-13	称重来源	称重来源(0:SJT 称重, 1: -10~10V 称重, 2: 0~10V 称重)	0/1/2	0	--	N
	Load Source Sel					

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

F9-19	顺时针补偿偏置	顺时针补偿偏置	-100~100	0	--	Y
	UP Comp Bias					
F9-20	逆时针补偿偏置	逆时针补偿偏置	-100~100	0	--	Y
	DOWN Comp Bias					
F9-21	满载补偿比例	满载补偿比例	0~200	100	--	Y
	FULL Comp Pro					

无负载补偿控制设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	单位	运行 变更
	英文显示名称					
FA-00	启动段比例增益	无补偿启动段比例增益	0~50000	30	--	N
	StratKP					
FA-01	启动段积分增益	无补偿启动段积分增益	0~50000	750	--	N
	StratKI					
FA-08	无补偿比例 1	无补偿作用比例增益 1	1~6500	3600	--	N
	PLKP1					
FA-09	无补偿作用时间	无补偿作用时间	1~1000	900	ms	N
	PLTime					
FA-11	无补偿比例 2	无补偿作用比例增益 2	0~50000	800	--	N
	PLKP2					
FA-12	无补偿比例系数	无补偿作用比例系数	0~50000	125	--	N
	PLKPMOD					

特殊参数（FC）为厂家参数（FX）中部分参数在用户级别中的映射，用户密码即可访问。在此参数组中 FC-00~FC-06 参数只能查看不能设置，其他参数可以进行设置操作。特殊参数（FC）的参数号、名称及内容（FX 组中对应位置）。

特殊设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定 范围	出厂值	运行 变更
	英文显示名称				
FC-00	Z 脉冲数	角度自学习结果。 FX-00	0~3277	--	N
	Zpulse_Init				
FC-07	电流环比例	电流环比例。请慎重修改。 FX-07	0~65535	2000	N
	Kplreg				
FC-08	电流环积分	电流环积分。请慎重修改。 FX-08	0~65535	500	N
	KxIreg				
FC-13	自学习方式选择	正余弦 PG 角度自学习方式选择。0：旋转自学习。1：静止自学习。 FX-20	0/1	0	N
	AutoTuneModeSel				
FC-14	负温度报警使能	负温度报警使能。1：温度低于负 15 度时报警。0：温度低于负 15 时不报警。 FX-21	0/1	1	N
	N Temp Alarm Ena				

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本

FC-15	初始定位使能	使用正余弦 PG 卡时，是否需要 CD 信号进行上电定位。0. 不需要。1. 需要。（只有使用 SPG-V33 以上卡时才能设置为 1）	0/1	1	N
	InitTuneEnable				
FC-16	CD 信号方向选择	FX-24 设置为 1 后起作用，AB 信号和 CD 信号同相时，设置为 0，反相时设置为 1	0/1	0	N
	CD DirSel				

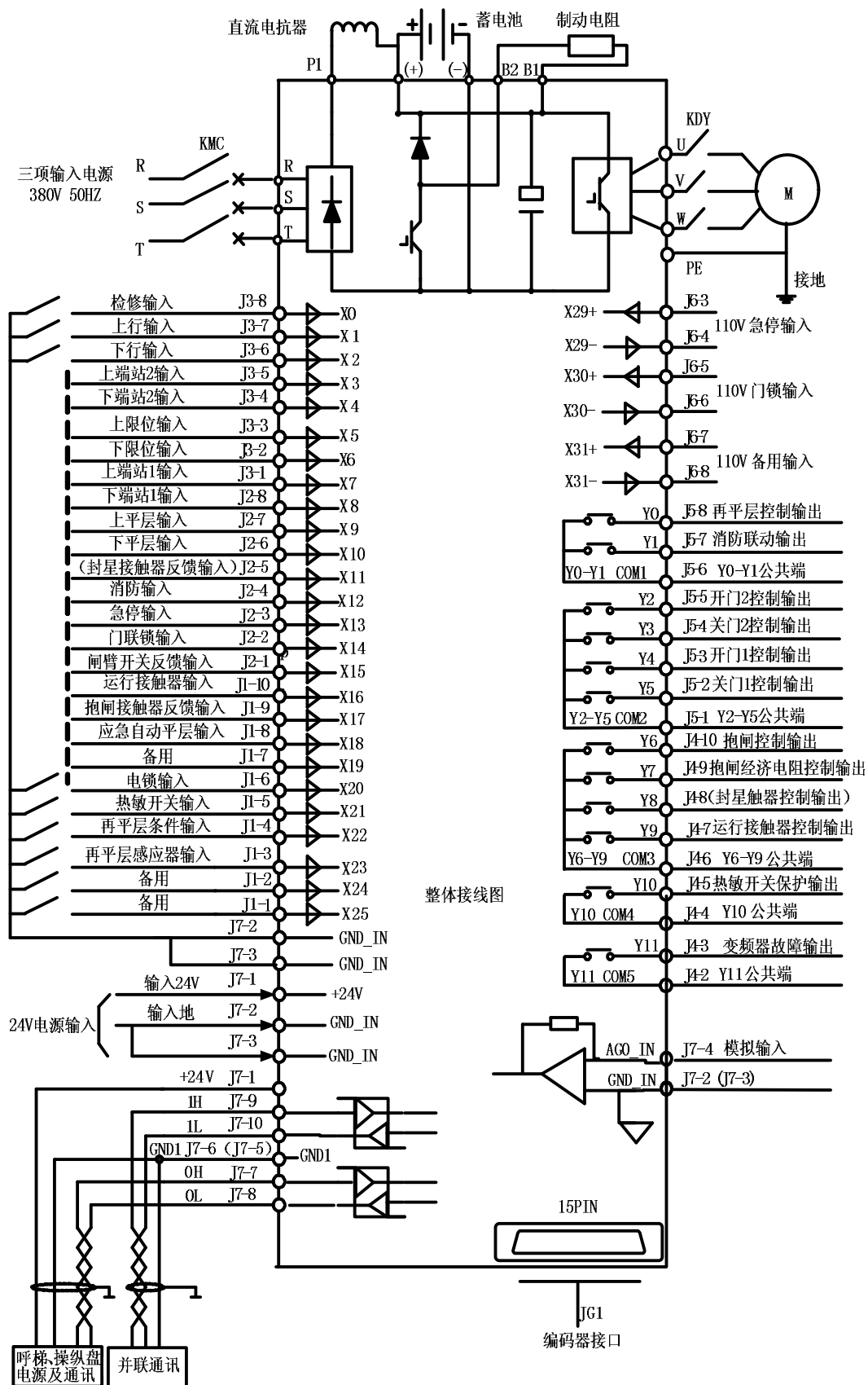
环境设置参数表

参数 No.	中文显示名称	内 容	设定范围	出厂值	运行变更
	英文显示名称				
A0-00	显示语言	选择操作面板显示语言	--	中文	Y
	Language Sel				
A0-01	用户密码	输入/设置用户密码	000000~999999	000000	Y
	User Password				
A0-02	厂家密码	输入/设置厂家密码	000000~999999	0000000	Y
	Factory Password				
A0-04	对比度	设置液晶对比度	0~10	5	N
	Contrast				

10. 一体化端子接线示意图

BL 系列一体机简易调试说明 V1.1

适用 0007 及以上驱动版本



编写日期: 2011-7